Ajuster une RLM avec R

Les mots en rouge indiquent les noms choisis par l'utilisateur.

On utilise la fonction `lm( )` (pour *linear model*), comme en RLS :

```
mod <- lm(varY ~ varX1 + varX2 + varX3, data = donnees)
```

Cette fonction retourne un objet de type liste et de classe lm, contenant plusieurs composantes dont les suivantes :

- `mod$coefficients` : un vecteur contenant les coefficients ;
- `mod$residuals` : un vecteur contenant les résidus ;
- `mod$fitted.values` : un vecteur contenant les valeurs prédites.

Les fonctions `summary(mod)` et `anova(mod)` produisent des informations importantes, dont les tests t partiels sur les coefficients et certains tests F.

Retrouver les résultats par calcul matriciel

Supposons qu'on dispose d'un tableau de données contenant les 20 observations de (x_1, x_2, x_3, Y).

```
# Création de la matrice X et du vecteur Y
X <- as.matrix(cbind(rep(1,20),donnees[c("varX1","varX2","varX3")]))
Y <- as.matrix(donnees["varY"])
n <- dim(X)[1]
pprime <- dim(X)[2]

# Création de la matrice H
H <- X %*% solve( t(X) %*% X ) %*% t(X)

Yhat <- H %*% Y  # Calcul des valeurs prédites
ehat <- Y - Yhat # Calcul des résidus

sigma2hat <- t(ehat) %*% ehat / ( n - pprime)
```